



Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

PROYECTO DE AULA

Ingeniería de Software

Nombre del proyecto motrick

Integrantes	Alejandro David Paternina Bermejo, Johan Sebastian Brieva Fernandez, Sebastian Pinilla Marrugo.
Grupo / curso	1208
Docente	Aisner Jose Marrugo Juliao
Semestre	8
Fecha de inicio	26/08/26
Fecha de entrega final	[Complete este campo]

18 de septiembre de 2026

1. Propósito del proyecto de aula

El Proyecto de Aula busca integrar los conocimientos y prácticas trabajados en la asignatura de Ingeniería de Software mediante el desarrollo incremental de una solución de software a un problema real o suficientemente representativo. El proyecto se ejecutará durante el segundo y tercer corte, con evidencias de análisis, diseño, construcción, pruebas, gestión del trabajo y presentación de resultados.

1.1. Descripción del Problema

Encontrar un mecánico de confianza, cotizar el repuesto exacto y llevar un registro organizado de las modificaciones suele ser un desafío constante para los propietarios de vehículos. Actualmente, la información se encuentra fragmentada, los precios de las piezas varían sin control y, en muchas ocasiones, el usuario carece de certeza sobre la compatibilidad de un componente o la reputación real del taller al que acude.

1.2. Solución Propuesta (MVP)

Motrick es una plataforma diseñada para centralizar la gestión vehicular. Para garantizar la viabilidad dentro del tiempo disponible, el alcance del MVP se centrará exclusivamente en tres módulos clave:

- **Directorio de Servicios:** Un catálogo de mecánicos y talleres filtrable por especialidad, que incluirá un sistema básico de valoraciones por parte de los usuarios.
- **Buscador de Repuestos:** Un módulo de consulta categorizado por vehículo.
- **Bitácora de Mantenimiento y Personalización:** Un espacio donde el usuario podrá registrar los cambios y mantenimientos realizados a su vehículo, llevando un control histórico de las piezas actualizadas y sus fechas.

1.3. Alcance y Restricciones

Para asegurar un producto funcional, bien diseñado y sustentado al finalizar el semestre, se establecen los siguientes límites:

- **Base de datos simulada:** El módulo de repuestos no estará conectado a tiendas reales ni a APIs de terceros. Consumirá una base de datos controlada enfocada en un nicho específico (por ejemplo, componentes para movilidad urbana eléctrica, ciclomotores, carros o piezas de motos doble propósito).
- **Transacciones:** El flujo de compra y las pasarelas de pago se implementarán únicamente como maquetas funcionales de interfaz (mockups) para demostrar la experiencia de usuario (UX), sin procesar pagos reales.

1.4. Arquitectura y Tecnologías

La arquitectura de la solución se construirá sobre un ecosistema unificado, apoyándose en JavaScript/TypeScript para agilizar el ciclo de desarrollo del MVP:

- **Framework Full-Stack:** Next.js como núcleo del proyecto, utilizando React para el renderizado del frontend y gestionando la lógica de servidor y endpoints a través de sus capacidades integradas.
- **Base de Datos y Persistencia:** Gestión de datos relacionales mediante PostgreSQL, integrando herramientas en la nube (como Supabase) para facilitar la seguridad y el despliegue rápido del backend.

2. Identificación de interesados

A continuación, se identifican las personas, grupos y entidades que se relacionan directa o indirectamente con el sistema propuesto (Motrick). Para cada uno se define su rol, el nivel de interacción con la plataforma y sus principales requerimientos.

Nombre / Rol	Relación con el proyecto	Principales necesidades / expectativas
Usuario Final (Propietario de vehículo)	Es el actor principal del sistema. Interactúa con la interfaz para buscar servicios, piezas y gestionar su bitácora.	■ Encontrar mecánicos confiables. ■ Cotizar repuestos garantizando compatibilidad. ■ Llevar un historial digital de mantenimientos.
Mecánico o Taller (Proveedor de servicio)	Interesado clave. Su información nutre el módulo de directorio de servicios y recibe las solicitudes de los usuarios.	■ Mayor visibilidad para atraer clientes. ■ Destacar su especialidad técnica. ■ Construir reputación mediante valoraciones.
Administrador (Equipo Motrick)	Gestiona la plataforma, administra la base de datos simulada y asegura el correcto funcionamiento del MVP.	■ Controlar el catálogo de repuestos. ■ Mantener la estabilidad del sistema. ■ Moderar las interacciones (reseñas).
Docente / Evaluador (Stakeholder académico)	Guía, revisa y evalúa el desarrollo del proyecto de aula en el contexto de la asignatura.	■ Evidenciar la aplicación de técnicas de elicitación. ■ Validar el cumplimiento del MVP. ■ Evaluar el uso de metodologías ágiles.

3. Técnicas de elicitación aplicadas

Para el levantamiento de requerimientos del sistema Motrick, el equipo aplicó tres metodologías complementarias adaptadas a las características del proyecto y orientadas a validar la viabilidad de los tres módulos principales del MVP.

3.1. Benchmarking (Análisis de soluciones similares)

- **Objetivo:** Analizar aplicaciones del mercado automotriz para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de diferenciación para Motrick.
- **Fecha de análisis:** 15 de septiembre de 2026.
- **Herramienta:** Matriz comparativa de funcionalidades.
- **Conclusión general:** Las soluciones actuales resuelven problemas aislados. La principal ventaja competitiva de Motrick será centralizar la gestión vehicular integrando el directorio de servicios, el catálogo de piezas y el control histórico en un solo ecosistema.

3.2. Encuesta a Usuarios Finales (Propietarios de vehículos)

- **Objetivo:** Validar la necesidad de los tres módulos principales del MVP (Directorio, Repuestos y Bitácora) mediante la cuantificación de los problemas actuales de los conductores.
- **Participantes:** 49 propietarios de vehículos.
- **Herramienta:** Formulario digital titulado “Encuesta sobre Hábitos de Mantenimiento, Búsqueda de Repuestos y Servicios Mecánicos en Propietarios de Vehículos”.

3.3. Revisión Documental (Análisis del sector automotriz y talleres)

- **Objetivo:** Comprender las problemáticas operativas y comerciales de los talleres mecánicos independientes para validar cómo la digitalización del historial vehicular y un directorio especializado benefician al proveedor del servicio.
- **Fecha de análisis:** 16 de septiembre de 2026.
- **Herramienta:** Revisión de literatura y estudios de mercado (Informes de consultoría y gremios del sector automotriz).
- **Conclusión general:** Los talleres independientes sufren de baja visibilidad digital y se enfrentan a un mercado caracterizado por la desconfianza del consumidor. La digitalización del historial (bitácora) y la estandarización de reseñas se perfilan como soluciones comprobadas para mejorar la rentabilidad y fidelización en el sector.

4. Muestras de las herramientas utilizadas

A continuación se presentan las evidencias de la aplicación de las técnicas de elicitación descritas en la sección anterior.

4.1. Matriz de Análisis Comparativo (Evidencia de Benchmarking)

Aplicación	Funcionalidades Destacadas	Funcionalidades Faltantes	Oportunidad / Hallazgo para Motrick
Drivvo	Excelente gestión de gastos, consumo de combustible y recordatorios.	Carece de directorio integrado de mecánicos y no permite buscar/cotizar repuestos.	Hallazgo: Los usuarios llevan un buen control, pero deben salir de la app para buscar el taller. Motrick unifica esto.
Autolab	Red de talleres aliados, estandarización de precios y agendamiento online.	No ofrece bitácora personalizada ni buscador de repuestos para compras independientes.	Hallazgo: Existe necesidad de confianza al elegir taller. El directorio filtrable es vital, dando libertad al usuario.
MercadoLibre Repuestos	Catálogo inmenso, filtros por marca/modelo y pagos robustos.	No está vinculado al historial del vehículo ni sugiere talleres para la instalación.	Hallazgo: La información está fragmentada. Motrick conectará el buscador directamente con la bitácora histórica.

4.2. Resultados Consolidados y Análisis (Evidencia de Encuesta)

Enlace al instrumento de recolección: <https://forms.gle/r3B5KQGorZaXtoFbA>

Se recopilieron respuestas de un total de 49 participantes. A continuación se presentan los resultados tabulados y el análisis de requerimientos derivado:

- **Pregunta 1: ¿Cómo encuentra actualmente a un mecánico o taller de confianza cuando su vehículo presenta un fallo?**
 - Recomendación de amigos/familiares: 91.8 % (45 respuestas)
 - Búsqueda en redes sociales o Internet: 4.1 % (2 respuestas)
 - Acudo al primer taller que veo: 4.1 % (2 respuestas)

Análisis: Existe una dependencia casi total (91.8 %) del "boca a boca". Esto confirma la dificultad de encontrar servicios confiables de forma autónoma. Un directorio digital con valoraciones democratizará esta confianza.

- **Pregunta 2: ¿Qué tan útil considera poder filtrar talleres por especialidad y leer reseñas antes de ir?**
 - Muy útil: 83.7 % (41 respuestas)
 - Algo útil: 14.3 % (7 respuestas)
 - Poco/Nada útil: 2.0 % (1 respuesta)

Análisis: El 98 % de los encuestados encuentra valor en esta funcionalidad, respaldando contundentemente el desarrollo del módulo **Directorio de Servicios**.

- **Pregunta 3: Al momento de cotizar o comprar un repuesto para su vehículo, ¿cuál es su mayor dificultad?**
 - Tener certeza de la compatibilidad con mi vehículo: 53.1 % (26 respuestas)
 - Encontrar disponibilidad: 24.5 % (12 respuestas)
 - Comparar precios (varían sin control): 22.4 % (11 respuestas)

Análisis: Más de la mitad teme equivocarse de pieza. Esto valida la decisión de crear un **Buscador de Repuestos** categorizado, priorizando la certeza técnica.

- **Pregunta 4: ¿De qué manera lleva actualmente el registro de los mantenimientos de su vehículo?**
 - No llevo ningún registro / Lo confío a la memoria: 51.0 % (25 respuestas)
 - Guardo las facturas de papel en la guantera: 24.5 % (12 respuestas)
 - Uso una aplicación, Excel o notas en el celular: 24.5 % (12 respuestas)

Análisis: El 75.5 % tiene la información en riesgo de pérdida (memoria o papel), justificando la necesidad directa de una **Bitácora de Mantenimiento**.

- **Pregunta 5: ¿Usaría una plataforma que centralice la búsqueda de talleres, cotización de repuestos e historial?**
 - Sí, definitivamente: 83.7 % (41 respuestas)
 - Probablemente sí: 16.3 % (8 respuestas)

Análisis: El nivel de aceptación de la idea propuesta para Motrick es del 100 % (sumando afirmativas). Esto confirma que el proyecto resuelve una necesidad real y esperada.

4.3. Hallazgos de la Revisión Documental (Evidencias del Sector)

A partir de la revisión de literatura e informes de la industria automotriz, se consolidaron los siguientes hallazgos que justifican las funcionalidades de Motrick:

- **Gestión de la reputación y desconfianza del consumidor:** El sector de mantenimiento automotriz enfrenta un desafío histórico de percepción. Según un estudio de la Asociación Automovilística Americana (AAA, 2016), dos tercios de los conductores desconfían de los talleres mecánicos, citando el temor a cobros excesivos o la recomendación de servicios innecesarios. *Justificación para Motrick:* El sistema de **valoraciones y reseñas** del Directorio de Servicios actúa como prueba social validada, mitigando esta desconfianza estructural y ayudando a los talleres honestos a construir reputación digital.
- **Baja digitalización y pérdida de competitividad:** De acuerdo con el informe “*The automotive aftermarket in 2030*” de McKinsey & Company (2018), los talleres independientes corren el riesgo de perder cuota de mercado frente a las grandes cadenas si no adoptan plataformas digitales para la captación de clientes. La mayoría depende del “boca a boca” tradicional y carece de visibilidad en línea. *Justificación para Motrick:* El **Directorio filtrable por especialidad** democratiza la presencia online, permitiendo que talleres pequeños o muy especializados (ej. inyección electrónica) sean encontrados fácilmente por nuevos clientes.
- **Fricción técnica e incompatibilidad de repuestos:** En el contexto colombiano, la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (ASOPARTES) advierte constantemente sobre los riesgos de la informalidad y la compra desinformada de autopartes. Los clientes que adquieren piezas por su cuenta frecuentemente compran repuestos incompatibles por desconocimiento técnico, lo que paraliza el trabajo del taller. *Justificación para Motrick:* El **Buscador de Repuestos categorizado por vehículo** soluciona este cuello de botella, garantizando que los propietarios compren la referencia exacta y optimizando el tiempo de instalación en el taller.
- **Asimetría de información en el historial de mantenimiento:** La falta de un registro centralizado obliga a los mecánicos a realizar diagnósticos exploratorios redundantes. Los clientes rara vez recuerdan los periodos exactos de recambio de piezas de desgaste. *Justificación para Motrick:* La **Bitácora de Mantenimiento** transfiere el control de la información al usuario, permitiéndole llegar al taller con un reporte exacto, lo que reduce los tiempos de diagnóstico y mejora la atención.

5. Requerimientos identificados

Con base en la información recopilada mediante la encuesta a usuarios finales y la revisión documental del sector automotriz, se han definido los siguientes requerimientos del sistema. Estos se dividen en funcionales, que describen las acciones del sistema, y no funcionales, que establecen las restricciones tecnológicas del MVP.

5.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mantenimiento en bitácora
Descripción	El sistema debe permitir al usuario (propietario) registrar un nuevo mantenimiento, especificando la fecha, descripción del cambio y la pieza actualizada.
Fuente	Encuesta a Usuarios (Pregunta 4: Necesidad de registro histórico).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	El registro se guarda exitosamente en la base de datos y la vista de la bitácora histórica se actualiza mostrando el nuevo ítem.

Identificador	RF-02
Nombre	Filtrar directorio de talleres por especialidad
Descripción	El sistema debe listar mecánicos y talleres, permitiendo al usuario aplicar filtros de búsqueda basados en especialidades (ej. frenos, inyección, electricidad).
Fuente	Encuesta a Usuarios (Pregunta 2) y Revisión Documental (Baja visibilidad del taller).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Al seleccionar una especialidad en la interfaz, la lista mostrada en pantalla retorna únicamente los mecánicos que coinciden con dicho parámetro.

Identificador	RF-03
Nombre	Consultar valoraciones de mecánicos
Descripción	El perfil de cada mecánico en el directorio debe mostrar una calificación promedio (estrellas) calculada a partir de las reseñas emitidas por los usuarios.
Fuente	Revisión Documental (Mitigación de desconfianza del consumidor).
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	El sistema renderiza la calificación promedio del mecánico basada en los registros de la tabla de valoraciones.

Identificador	RF-04
Nombre	Buscar repuestos por categoría de vehículo
Descripción	El sistema debe contar con un buscador que permita al usuario encontrar repuestos específicos y verificar su compatibilidad según el nicho vehicular manejado.
Fuente	Encuesta a Usuarios (Pregunta 3: Dificultad de compatibilidad).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	El buscador ejecuta la consulta (query) y retorna un catálogo de componentes correspondientes a la categoría seleccionada por el usuario.

5.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificador	RNF-01
Nombre	Arquitectura Full-Stack en Next.js
Descripción	El desarrollo de la plataforma, tanto para el renderizado del frontend (React) como para la gestión de endpoints (API), debe realizarse utilizando el framework Next.js.
Fuente	Documento de Arquitectura Motrick (Sección 1.4).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	El código fuente está estructurado bajo las convenciones de Next.js y compila exitosamente en un entorno Node.js.

Identificador	RNF-02
Nombre	Persistencia y Base de Datos en Supabase
Descripción	El sistema debe almacenar sus datos relacionales (vehículos, bitácoras, repuestos) en una instancia de PostgreSQL alojada y gestionada mediante Supabase.
Fuente	Documento de Arquitectura Motrick (Sección 1.4).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Las peticiones HTTP (GET, POST) generadas desde el cliente impactan correctamente las tablas de la base de datos en Supabase.

Identificador	RNF-03
Nombre	Simulación de Transacciones (Mockups)
Descripción	Por restricciones de alcance del MVP, los flujos de compra en el módulo de repuestos no deben procesar pagos reales, operando únicamente como maquetas funcionales (simulación).
Fuente	Restricciones del Proyecto de Aula (Sección 1.3).
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Al dar clic en “Comprar”, el sistema muestra una pantalla de éxito sin consumir APIs financieras externas reales.

6. Priorización de requerimientos

Para establecer el orden de desarrollo e integración de los requerimientos identificados, el equipo aplicó un criterio de priorización basado en la criticidad para el Producto Mínimo Viable (MVP) y alineado con la metodología ágil FDD (Feature-Driven Development) adoptada para el proyecto.

Los requerimientos se clasificaron en tres niveles (Alta, Media y Baja), determinando cuáles son de desarrollo obligatorio para la primera versión funcional y cuáles representan mejoras progresivas.

- **Prioridad Alta (Obligatorios para la versión inicial):** Constituyen el núcleo (Core) de Motrick. Sin estas funcionalidades, el sistema no resuelve la problemática principal evidenciada en las técnicas de elicitación.
 - *RF-01 (Registrar mantenimiento en bitácora):* Fundamental para solucionar la pérdida de información histórica del vehículo.
 - *RF-02 (Filtrar directorio de talleres):* Vital para conectar al usuario con el proveedor de servicio adecuado.
 - *RF-04 (Buscar repuestos por categoría):* Necesario para garantizar la certeza técnica exigida por los encuestados.
 - *RNF-01 y RNF-02 (Arquitectura Next.js y Supabase):* Obligatorios para la viabilidad técnica y persistencia de los datos del proyecto.
- **Prioridad Media (Importantes para el valor agregado):** Son características que enriquecen la experiencia del usuario y complementan los módulos principales, pero su ausencia temporal no bloquea el funcionamiento básico de la plataforma.
 - *RF-03 (Consultar valoraciones de mecánicos):* Se desarrollará una vez que el directorio base (RF-02) esté operativo, para incluir el sistema de reseñas.
 - *RNF-03 (Simulación de Transacciones):* Maquetación de la pasarela de pago que se integrará en la fase final de diseño de la interfaz del buscador de repuestos.

- **Prioridad Baja (No incluidos por ahora - Versiones futuras):** Funcionalidades que escapan al alcance y restricciones del proyecto de aula actual, como la integración de pasarelas de pago reales (PSE, Tarjetas de crédito) y la conexión mediante APIs a inventarios de tiendas de repuestos de terceros.

6.1. Alcance de la primera versión funcional

En conclusión, para la primera entrega funcional del proyecto (correspondiente a las evaluaciones del segundo y tercer corte), **se considerarán exclusivamente los requerimientos de Prioridad Alta y Media**. El desarrollo iterativo iniciará con la configuración del backend en Supabase (RNF-02) y la construcción de la bitácora (RF-01), seguidos por los módulos de búsqueda e interfaz en Next.js (RNF-01, RF-02 y RF-04).

7. Validación y ajuste del modelado previo

7.1. Concepción inicial del proyecto

Inicialmente, el sistema Motrick fue concebido como una plataforma centrada exclusivamente en el “Usuario (Propietario de vehículo)”, interactuando de forma unidireccional con los tres módulos del MVP (Buscador, Directorio y Bitácora). El modelado estructural (Diagrama de Clases) ya contemplaba atributos clave como la especialidad del mecánico y la vinculación de repuestos a la bitácora, mientras que el comportamiento (Diagramas de Secuencia) asumía un entorno controlado con bases de datos simuladas y pasarelas de pago tipo mockup.

7.2. Hallazgos de la elicitación y validación

Tras la aplicación de las encuestas y la revisión documental, se concluye que el diseño arquitectónico inicial es altamente coherente con las necesidades del mercado, logrando validar la gran mayoría de los diagramas sin necesidad de alteraciones profundas:

- **Validación Estructural (Diagrama de Clases):** Se confirma la pertinencia de la clase *Mecanico* y su atributo *especialidad*, dado que casi la totalidad de los encuestados consideró útil o muy útil este filtro. Asimismo, la clase *RegistroBitacora* cubre la necesidad del 75.5 % de los usuarios que actualmente pierden la información de sus mantenimientos.
- **Validación de Comportamiento (Actividades y Secuencia):** El flujo definido para “Simulación de compra de repuestos” se mantiene intacto, justificándose en las restricciones del MVP para enfocarse en la certeza de compatibilidad técnica antes que en el procesamiento financiero real.
- **Ajuste requerido (Casos de Uso):** Se identificó que, para garantizar la confianza en el Directorio de Servicios, el sistema requiere la figura de un **Administrador** que gestione la base de datos de talleres, modere las valoraciones y controle el inventario de repuestos.

7.3. Matriz de validación y ajustes

Elemento revisado	Concepción inicial	Hallazgo de la elicitación	Cambio realizado o justificación
Actor (Casos de Uso)	El Diagrama de Casos de Uso solo contemplaba al “Usuario (Propietario)” y al “Sistema Motrick”.	Se requiere un control de calidad sobre los talleres listados para garantizar la confianza exigida por los usuarios.	Se incorporó el actor Administrador al diagrama de Casos de Uso, encargado de gestionar el catálogo y moderar el directorio.
Atributos de Clase (Mecánico)	Se incluyó el atributo <i>especialidad</i> y la operación <i>calcularCalificacion()</i> en el Diagrama de Clases.	La encuesta demostró que las reseñas y filtros por especialidad son el mayor incentivo de uso (98 %).	No requiere cambios. El modelado inicial es 100 % válido y anticipó correctamente esta necesidad del mercado.
Flujo de Actividad (Bitácora)	Flujo manual donde el usuario decide si vincula o no una pieza nueva al registro.	El 53.1 % teme equivocarse de pieza y el 75.5 % no lleva historial organizado.	No requiere cambios. El diagrama de actividades actual resuelve perfectamente la transición hacia la digitalización del usuario.

7.4. Justificación de los diagramas actualizados

Como resultado de este análisis, los diagramas de Clases, Secuencia, Actividades, Componentes y Despliegue mantienen su validez absoluta y no requieren ser modificados. El único diagrama actualizado es el **Diagrama de Casos de Uso** (ver Figura 1), al cual se le añade el actor secundario “Administrador” interactuando con los módulos de gestión del sistema para reflejar fielmente la operación real del MVP.

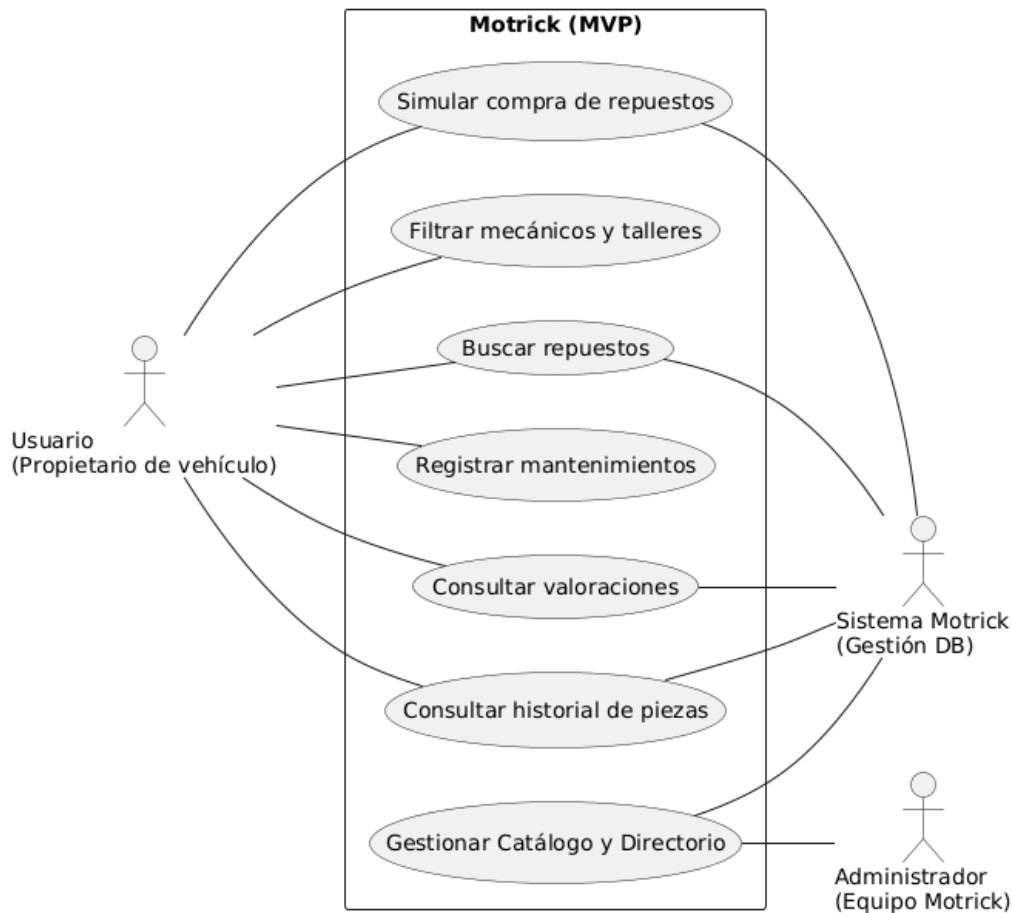


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso Actualizado (Inclusión del actor Administrador)

8. Gestión del código fuente y del proyecto

8.1. Repositorio y Control de Versiones

El código fuente del MVP de Motrick se almacena y gestiona utilizando el control de versiones Git, con un repositorio remoto alojado de forma colaborativa en GitHub. Este repositorio no se utiliza únicamente como almacenamiento final, sino que refleja la evolución continua del desarrollo del equipo mediante confirmaciones de cambios (commits) claras y frecuentes.

La estrategia de trabajo permite que los integrantes del equipo codifiquen de manera simultánea en ramas independientes por funcionalidad, asegurando la integridad del proyecto antes de integrar los cambios a la rama principal (main).

Enlace al repositorio oficial en GitHub: <https://github.com/AlejoPB22/Motrick>

8.2. Gestión del Proyecto y Metodología Ágil

Para la planificación, coordinación y seguimiento del trabajo, el equipo utiliza la herramienta **Trello**. La gestión del ciclo de vida del software se fundamenta estrictamente

en la metodología ágil **FDD (Feature-Driven Development)**.

Justificación de la metodología: FDD se ajusta perfectamente a las características de Motrick y a la arquitectura seleccionada (Next.js y React). Dado que el alcance del MVP se dividió en tres módulos claros, FDD nos permite centrarnos en características (features) pequeñas que aportan valor directo al cliente (ej. “Filtrar por especialidad” o “Registrar pieza”). Esto facilita que el equipo de tres desarrolladores pueda diseñar, construir y probar componentes modulares en ciclos cortos y tangibles, garantizando que siempre haya código funcional operativo para las evaluaciones de corte.

8.3. Aplicación práctica de la metodología

El flujo de trabajo ágil aplicado en nuestra herramienta de gestión se estructura de la siguiente manera:

- **Backlog de Funcionalidades:** Alimentado directamente por los Requerimientos Funcionales (RF) priorizados en la Sección 6. Las funcionalidades de Prioridad Alta son las primeras en ingresar a la línea de ensamblaje.
- **Tablero Visual (Kanban):** El trabajo se gestiona a través de columnas de estado: *Backlog*, *Por Hacer (To Do)*, *En Progreso (In Progress)*, *Revisión/Pruebas*, y *Completado*.
- **Asignación y Responsabilidades:** Cada característica se asigna a un responsable específico del equipo (Alejandro, Johan o Sebastián), quien asume la propiedad del diseño y la codificación de dicho componente.
- **Seguimiento e Iteraciones:** Se realizan validaciones técnicas para verificar que la funcionalidad cumple con el criterio de aceptación antes de mover la tarjeta a “Completado” y ejecutar la fusión de código (merge) en el repositorio principal.

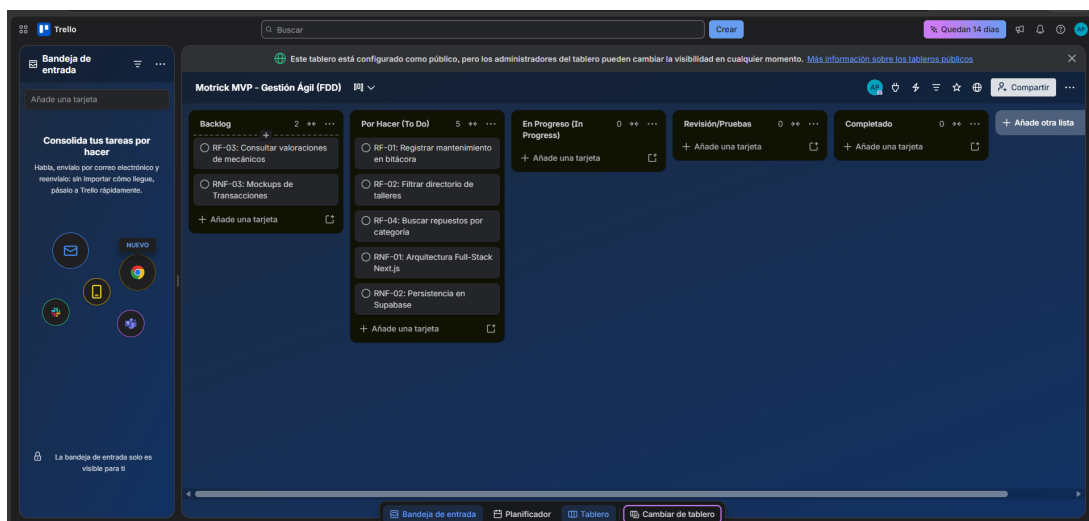


Figura 2: Tablero de gestión de tareas y seguimiento del proyecto Motrick

9. Referencias Bibliográficas

- **AAA (2016).** *Two-Thirds of U.S. Drivers Do Not Trust Auto Repair Shops*. American Automobile Association. Recuperado de la sala de prensa de AAA:
<https://newsroom.aaa.com/2016/12/u-s-drivers-leery-auto-repair-shops/>
- **McKinsey & Company (2018).** *Ready for inspection: The automotive aftermarket in 2030*. Automotive & Assembly Practice. Recuperado del portal de análisis de McKinsey:
<https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/ready-for-inspection-the-automotive-aftermarket-in-2030>
- **ASOPARTES y FENALCO (2023).** *Informes del comportamiento del sector automotriz y autopartes en Colombia*. Balances Oficiales del Sector Automotor. Recuperado de:
<https://www.fenalco.com.co/blog/gremial-4/informe-del-sector-automotor-a-junio-2023-1268>
Portal Oficial de Noticias ASOPARTES:
<https://noticiasdeasopartes.com.co/>